# PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA - 27.06.2025

1. Utilizzando le operazioni con i grafici delle funzioni elementari, si tracci il grafico di
$$g(x) = \operatorname{arctg}|x| - \pi$$
e lo si utilizzi per determinare l'immagine di $g$, gli intervalli in cui $g$ è monotona e quelli in cui $g$ è convessa o concava.

2. Usando le stime asintotiche, si calcoli
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3 \operatorname{sen}\frac{1}{x}}{2x^2+6x+\log x}.$$

3. Si esibisca un esempio di successione limitata ma non convergente.

4. Si dica se la funzione $F(x) = 2x+3$, $x \in \mathbb{R}$ è una primitiva di $f(x) = x^2$.

5. Data la funzione
$$f(x) = e^{\frac{x^4+3}{x}}$$
   (a) si tracci un grafico approssimativo di $f$ (non si studi la derivata seconda);
   (b) utilizzando il grafico di $f$, si determini l'immagine di $f$;
   (c) utilizzando il grafico di $f$, si determini il numero delle soluzioni dell'equazione $f(x) = a$, al variare di $a \in \mathbb{R}$.

6. Si studi il carattere della serie numerica
$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{3^n+n^3}{2^n+n!}$$
enunciando i criteri utilizzati.

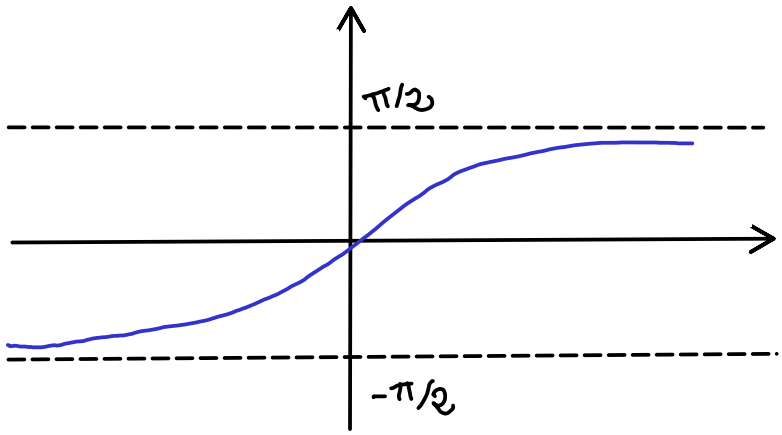
7. Si calcoli
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} x}{(2+\cos x)^3}\,dx.$$

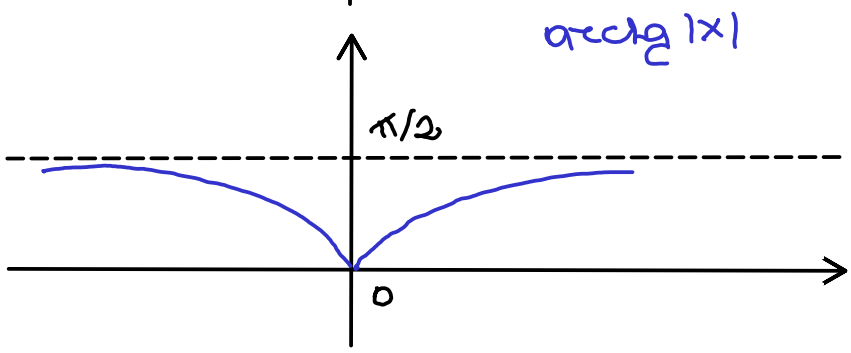
1. $g(x) = \operatorname{arctg}|x| - \pi$

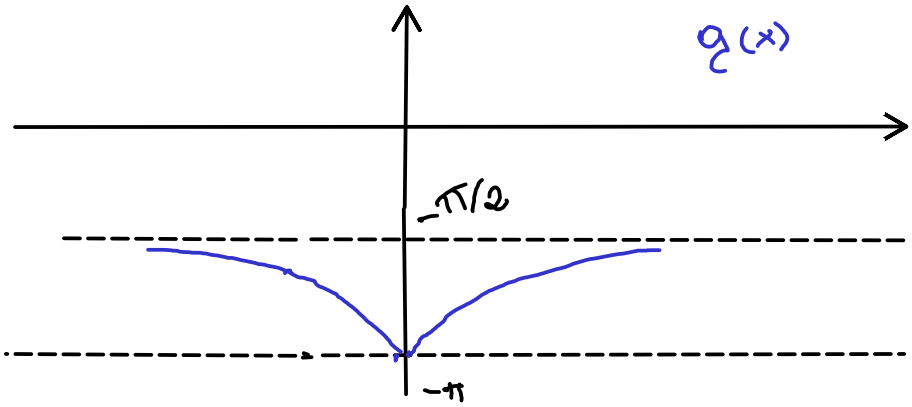
$\operatorname{arctg} x \rightsquigarrow \operatorname{arctg}|x| \rightsquigarrow \operatorname{arctg}|x| - \pi = g(x)$

riflessione rispetto all'asse y della parte $x>0$

traslazione verticale di $\pi$




$\operatorname{Im} g = [-\pi, -\pi/2)$

$g$ è decrescente in $(-\infty, 0)$, è crescente in $(0, +\infty)$

$g$ è concava in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$

2.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^3 \operatorname{sen} \frac{1}{x}}{2x^2 + 6x + \log x} = P$$

$x \to +\infty \quad \frac{1}{x} \to 0 \Rightarrow \operatorname{sen} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$

$$2x^2 + 6x + \log x = 2x^2 \left(1 + \overset{\to 0}{\frac{6}{2x}} + \overset{\to 0}{\frac{\log x}{2x}}\right)$$

$$\sim 2x^2$$

Dunque

$$\ell = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3 \cdot \frac{1}{x}}{2x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

3. Esempio di successione limitata ma non convergente

$a_n = (-1)^n \quad \forall n \geq 0$

$a_n$ è limitata: $\quad -1 \leq a_n \leq 1 \quad \forall n \geq 0$

È noto che $a_n$ è irregolare

4. $F(x) = 2x+3$ è una primitiva di $f(x) = x^2$?

No, perché $F'(x) = 2 \neq f(x)$.

5. $f(x) = e^{\frac{x^4+3}{x}}$

(a) Dominio: $x \neq 0$ (denominatore) $\quad \text{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$0 \notin \text{dom} f$, non calcolo $f(0)$.

$f(x) > 0 \quad \forall x \in \text{dom} f$ (l'esponenziale è strett. positiva)

Limiti significativi: $0, +\infty, -\infty$

$x \to 0 \qquad \frac{x^4+3}{x} \sim \frac{3}{x}$

$x \to 0^+ \qquad \frac{x^4+3}{x} \to +\infty \Rightarrow f(x) \to +\infty \qquad [e^{+\infty}]$

$x \to 0^- \qquad \frac{x^4+3}{x} \to -\infty \Rightarrow f(x) \to 0 \qquad [e^{-\infty}]$

$x = 0$ asintoto verticale

$x \to +\infty \qquad \frac{x^4+3}{x} \sim \frac{x^4}{x} = x^3 \to +\infty \qquad f(x) \to +\infty \qquad [e^{+\infty}]$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{\frac{x^4+3}{x}}}{x} = \underbrace{\frac{e^{\frac{x^4+3}{x}}}{\frac{x^4+3}{x}}}_{} \cdot \underbrace{\frac{x^4+3}{x^2}}_{\to +\infty} \to +\infty$$

se $y \to +\infty \quad \frac{e^y}{y} \to +\infty$

$x \to -\infty \qquad \frac{x^4+3}{x} \sim \frac{x^4}{x} = x^3 \to -\infty \Rightarrow f(x) \to 0 \qquad [e^{-\infty}]$

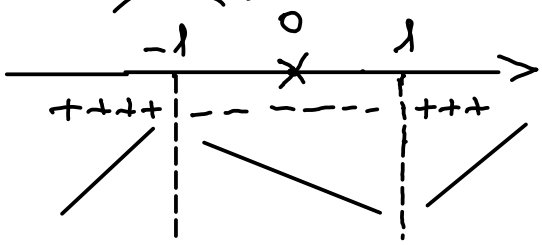
$y = 0$ asintoto orizzontale

Derivata prima e monotonia: $\forall x \in \operatorname{dom} f$

$$f'(x) = e^{\frac{x^4+3}{x}} \cdot \frac{4x^3 \cdot x - (x^4+3)\cdot 1}{x^2} = e^{\frac{x^4+3}{x}} \frac{4x^4 - x^4 - 3}{x^2}$$

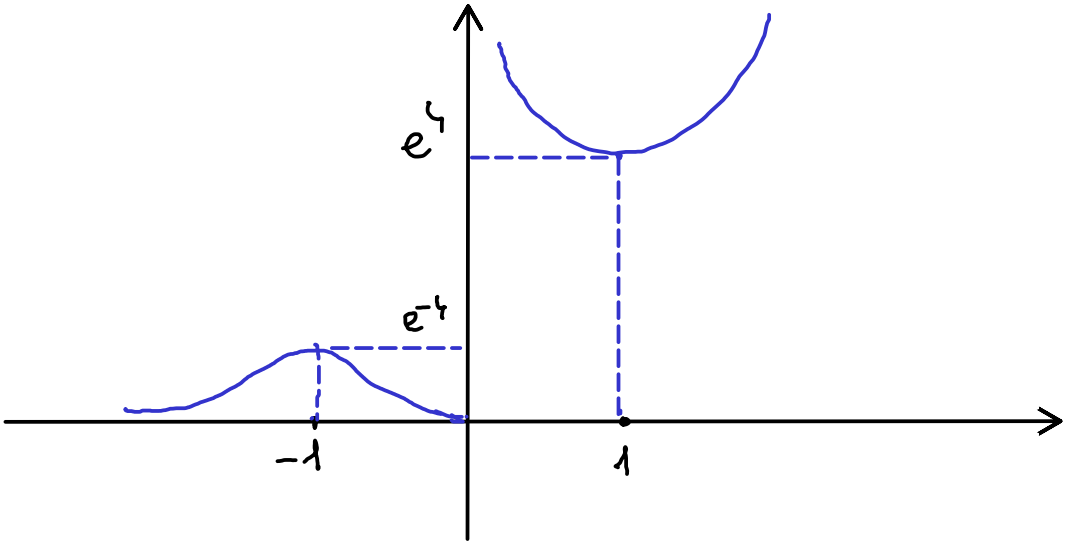
$$= e^{\frac{x^4+3}{x}} \frac{3(x^4-1)}{x^2} = \underbrace{e^{\frac{x^4+3}{x}}}_{>0} \frac{\overbrace{3(x^2+1)}^{>0}(x^2-1)}{\underbrace{x^2}_{>0}}$$

$$f'(x) \geq 0 \iff x^2 - 1 \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 1$$




$x = -1$ p.to di max relativo di $f$ $\qquad f(1) = e^4$

$x = 1$ p.to di min relativo di $f$ $\qquad f(-1) = e^{-4}$




(b) $\operatorname{Im} f = (0, e^{-4}] \cup [e^4, +\infty)$

(c) $f(x) = a$ ha

0 soluzioni se $a \leq 0$

2 soluzioni se $a < a < e^{-4}$

1 soluzione se $a = e^{-4}$

0 soluzioni se $e^{-4} < a < e^4$

1 soluzione se $a = e^4$

2 soluzioni se $a > e^4$

6. $$\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{(-1)^n \frac{3^n+n^3}{2^n+n!}}_{a_n}$$

$$|a_n| = \frac{3^n+n^3}{2^n+n!} \sim \frac{3^n}{n!} := b_n$$

Studio $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!}$ con il criterio del rapporto:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1} \to 0 \ (<1) \text{ per } n \to +\infty$$

Dunque

- $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge;
- per il criterio del confronto asintotico, $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ converge;
- La serie data converge assolutamente (quindi converge).

7. $$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{(2+\cos x)^3}\, dx = I$$

Per sostituzione: $t = \cos x$

$dt = -\operatorname{sen} x \, dx$

$x = 0 \quad t = \cos 0 = 1$

$x = \frac{\pi}{2} \quad t = \cos\frac{\pi}{2} = 0$

$$I = \int_1^0 \frac{-dt}{(2+t)^3}$$

$$= -\int_1^0 \frac{dt}{(2+t)^3} = \int_0^1 \frac{dt}{(2+t)^3}$$

$$= \left[\frac{(2+t)^{-3+1}}{-3+1}\right]_0^1 = -\frac{1}{2}\left[\frac{1}{(2+t)^2}\right]_0^1$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}\right)$$